

Trabalho Prático 1

Dominoes 2

Modelagem, representação computacional e DFS



Arthur Gomes de Aguiar — 1810460
Guilherme Adley — 2020670

Problema

Entrada, saída e ideia do Dominoes 2

O enunciado fornece n dominós, m relações de queda e l dominós empurrados manualmente. A resposta é a quantidade total de dominós que caem após a propagação.

Relação x y :
se x cai, y também cai

Saída:
quantidade total de dominós derrubados

exemplo: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$



empurra o 2

Caem: 2 e 3
Resposta: 2

entrada

```
1
3 2 1
1 2
2 3
2
```

saída

2

Modelagem

Dominós como vértices e quedas como arestas direcionadas

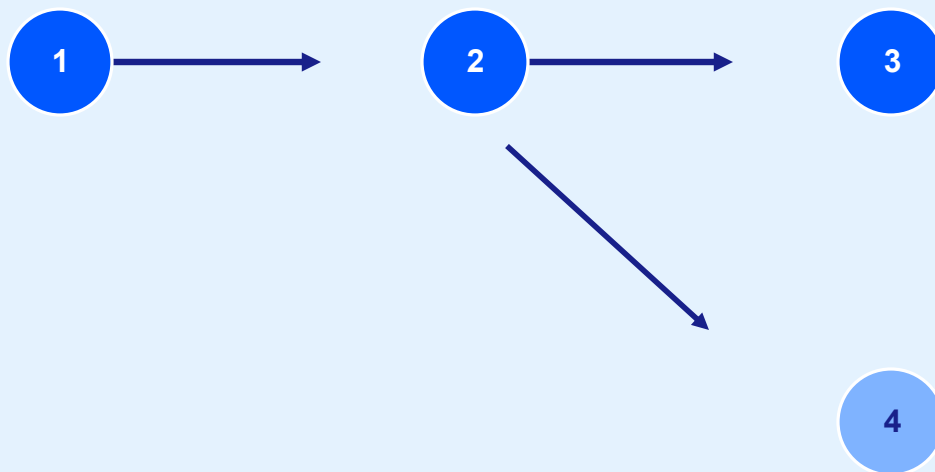
Vértices = dominós

Arestas = relações de queda

Tipo = grafo direcionado

**A direção importa: x derrubar y
não garante que y derrube x.**

grafo direcionado



Certo



Errado para o problema



Representação computacional

Lista de adjacência com listas nativas do Python

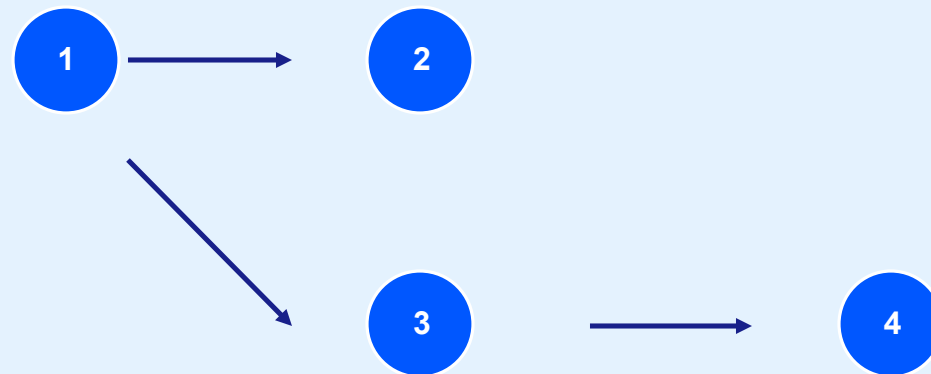
Escolhemos lista de adjacência: cada posição guarda os dominós que podem cair diretamente a partir daquele vértice.

```
class Digraph:
    def __init__(self, v):
        self.V = v
        self.E = 0

        self.adj = [[] for _ in range(self.V)]

    def add_edge(self, v, w):
        self.adj[v].append(w)
        self.E += 1
```

Exemplo de representação



```
1: [2, 3]
2: []
3: [4]
4: []
```

Adaptação da referência:

Bag → list do Python

Mesma ideia, menos dependências externas.

DFS/BFS

Busca em profundidade para encontrar todos os dominós alcançáveis

```
class DepthFirstSearch:
    def __init__(self, G):
        self.marked = [False for _ in range(G.V)]

        self.count = 0

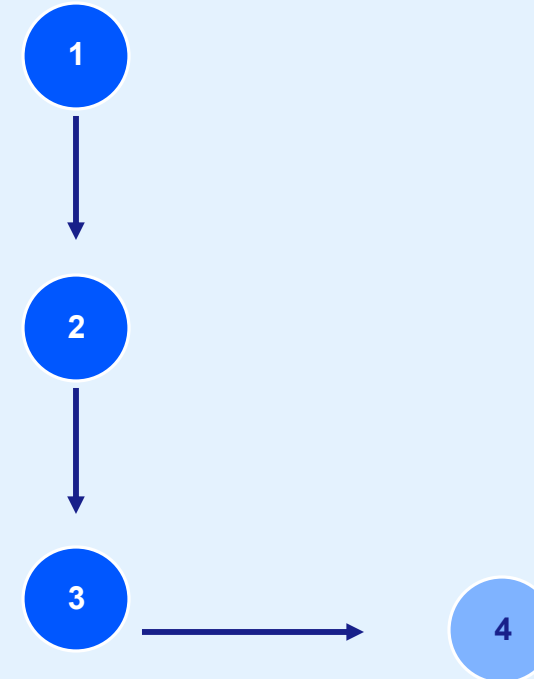
    def dfs(self, G, v):
        self.marked[v] = True

        self.count += 1

        for w in G.adj[v]:
            if not self.marked[w]:
                self.dfs(G, w)
```

DFS foi escolhida porque não precisamos do menor caminho: só precisamos saber quais dominós são alcançáveis.

queda em cadeia



DFS(1)

visita uma vez cada vértice

Validação

Submission 20400807 Edit and resubmit

DATE	PROBLEM	JUDGEMENT	RUNTIME	LANGUAGE	TEST CASES
05:21:36	Dominoes 2	Accepted	0.14 s	Python 3	4/4
✓	✓	✓	✓		

Submitted files

Files submitted

Mainfile: dominoes2.py

Entrada:

1
3 2 1
1 2
2 3
2

Saída:

2



empurra o 2 → caem 2 e 3

Complexidade

$$O(V + E)$$